

12 Maret 2026

Laporan Praktikum Modul 3

Judul Bab Praktikum

Keamanan Informasi - C

245150207111073

Rusdiansyah Alief Prasetya

Asisten Praktikum

Ahmad Adzka Najhan

Muhammad Omar Haqqi



Departemen Teknik Informatika
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Brawijaya

2026

Latihan Praktikum

Langkah 1

Jawab:

1. Mengunduh dataset

Proses Mulai Download:

```
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-100-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Wed Mar  4 02:42:22 PM UTC 2026

System load:  0.41           Processes:      97
Usage of /:   11.1% of 24.44GB Users logged in:  0
Memory usage: 10%          IPv4 address for enp0s3: 192.168.100.234
Swap usage:   0%

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

aliefprasetya@KeanananInformasiC:~$ wget -c -O web-server-access-logs.zip https://github.com/Lab-ICN/praktikum-keamanan-informasi/raw/refs/heads/main/archive.zip
wget: invalid option -- '0'
Usage: wget [OPTION]... [URL]...

Try 'wget --help' for more options.
aliefprasetya@KeanananInformasiC:~$ wget -c -O web-server-access-logs.zip https://github.com/Lab-ICN/praktikum-keamanan-informasi/raw/refs/heads/main/archive.zip
--2026-03-12 05:54:45-- https://github.com/Lab-ICN/praktikum-keamanan-informasi/raw/refs/heads/main/archive.zip
Resolving github.com (github.com)... 20.205.243.166
Connecting to github.com (github.com)|20.205.243.166|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://media.githubusercontent.com/media/Lab-ICN/praktikum-keamanan-informasi/refs/heads/main/archive.zip [following]
--2026-03-12 05:54:46-- https://media.githubusercontent.com/media/Lab-ICN/praktikum-keamanan-informasi/refs/heads/main/archive.zip
Resolving media.githubusercontent.com (media.githubusercontent.com)... 185.199.108.133, 185.199.109.133, 185.199.110.133, ...
Connecting to media.githubusercontent.com (media.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 279607491 (267M) [application/zip]
Saving to: 'web-server-access-logs.zip'

web-server-access-logs.zip      0%[          ] 1  1.13M  34.8KB/s  eta 2h 31m
```

Selesai download:

```
Connecting to github.com (github.com)|20.205.243.166|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://media.githubusercontent.com/media/Lab-ICN/praktikum-keamanan-informasi/refs/heads/main/archive.zip [following]
--2026-03-12 06:07:46-- https://media.githubusercontent.com/media/Lab-ICN/praktikum-keamanan-informasi/refs/heads/main/archive.zip
Resolving media.githubusercontent.com (media.githubusercontent.com)... 185.199.108.133, 185.199.109.133, 185.199.110.133, ...
Connecting to media.githubusercontent.com (media.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 279607491 (267M) [application/zip]
Saving to: 'web-server-access-logs.zip'

web-server-access-logs.zip           4%[==>]           11.23M   39.4KB/s   eta 2h 30m
592.182662] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#0 stuck for 22s! [swapper/0:0]
web-server-access-logs.zip           4%[==>]           11.23M   --KB/s    eta 2h 41m
792.224265] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#0 stuck for 182s! [swapper/0:0]
web-server-access-logs.zip           4%[==>]           11.23M   --KB/s    eta 4h 36m
C
aliefprasetya@KeamananInformasiC:~$ wget -c -O web-server-access-logs.zip https://github.com/Lab-ICN/praktikum-keamanan-informasi/raw/refs/heads/main/archive.zip
--2026-03-12 06:07:01-- https://github.com/Lab-ICN/praktikum-keamanan-informasi/raw/refs/heads/main/archive.zip
Resolving github.com (github.com)... 20.205.243.166
Connecting to github.com (github.com)|20.205.243.166|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://media.githubusercontent.com/media/Lab-ICN/praktikum-keamanan-informasi/refs/heads/main/archive.zip [following]
--2026-03-12 06:07:01-- https://media.githubusercontent.com/media/Lab-ICN/praktikum-keamanan-informasi/refs/heads/main/archive.zip
Resolving media.githubusercontent.com (media.githubusercontent.com)... 185.199.111.133, 185.199.108.133, 185.199.109.133, ...
Connecting to media.githubusercontent.com (media.githubusercontent.com)|185.199.111.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 206 Partial Content
Length: 279607491 (267M), 267836483 (255M) remaining [application/zip]
Saving to: 'web-server-access-logs.zip'

web-server-access-logs.zip           13%[+++++=>]       36.15M   37.9KB/s   eta 2h 21m
1908.895721] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#0 stuck for 79s! [swapper/0:0]
web-server-access-logs.zip           13%[+++++=>]       36.50M   26.7KB/s   in 18m 48s

2026-03-12 06:25:50 (22.9 KB/s) - Connection closed at byte 38271808. Retrying.

--2026-03-12 06:25:51-- (try: 2) https://media.githubusercontent.com/media/Lab-ICN/praktikum-keamanan-informasi/raw/refs/heads/main/archive.zip
Connecting to media.githubusercontent.com (media.githubusercontent.com)|185.199.111.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 206 Partial Content
Length: 279607491 (267M), 241335683 (230M) remaining [application/zip]
Saving to: 'web-server-access-logs.zip'

web-server-access-logs.zip           67%[+++++=>]       180.86M   301KB/s   eta 4m 34s
web-server-access-logs.zip           67%[+++++=>]       180.94M   302KB/s   eta 4m 34s
web-server-access-logs.zip           67%[+++++=>]       181.00M   296KB/s   eta 4m 34s
web-server-access-logs.zip           100%[+++++=>]       266.65M   720KB/s   in 13m 21s

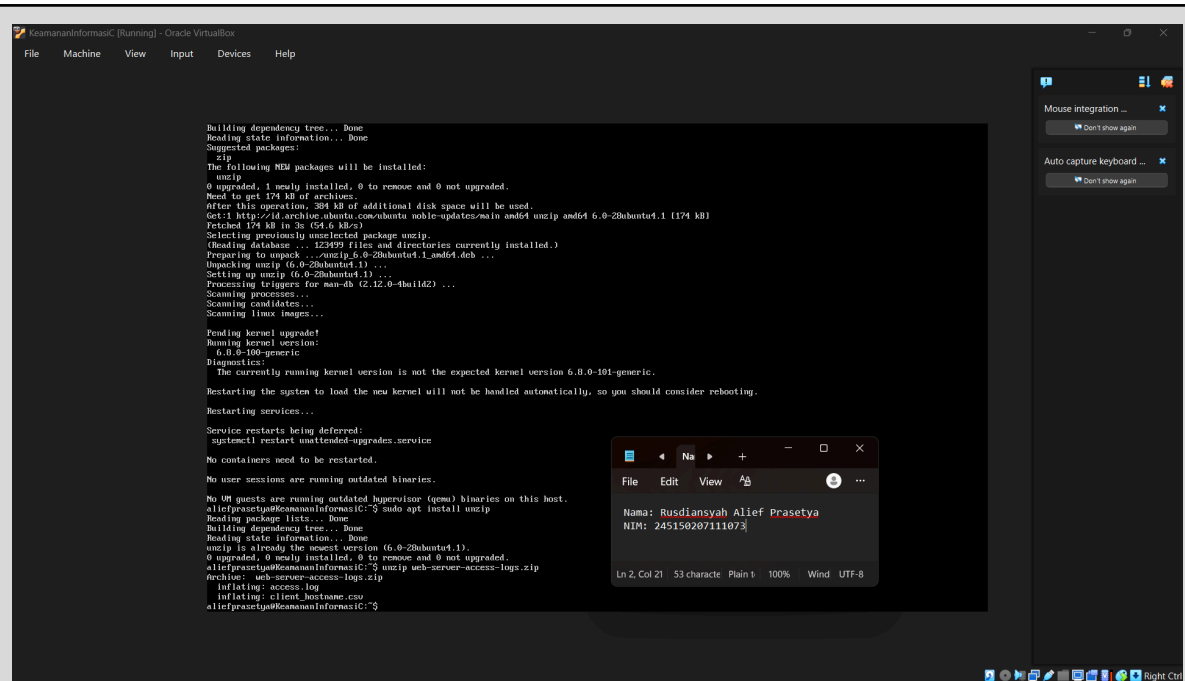
2026-03-12 06:39:13 (294 KB/s) - 'web-server-access-logs.zip' saved [279607491/279607491]

aliefprasetya@KeamananInformasiC:~$
```

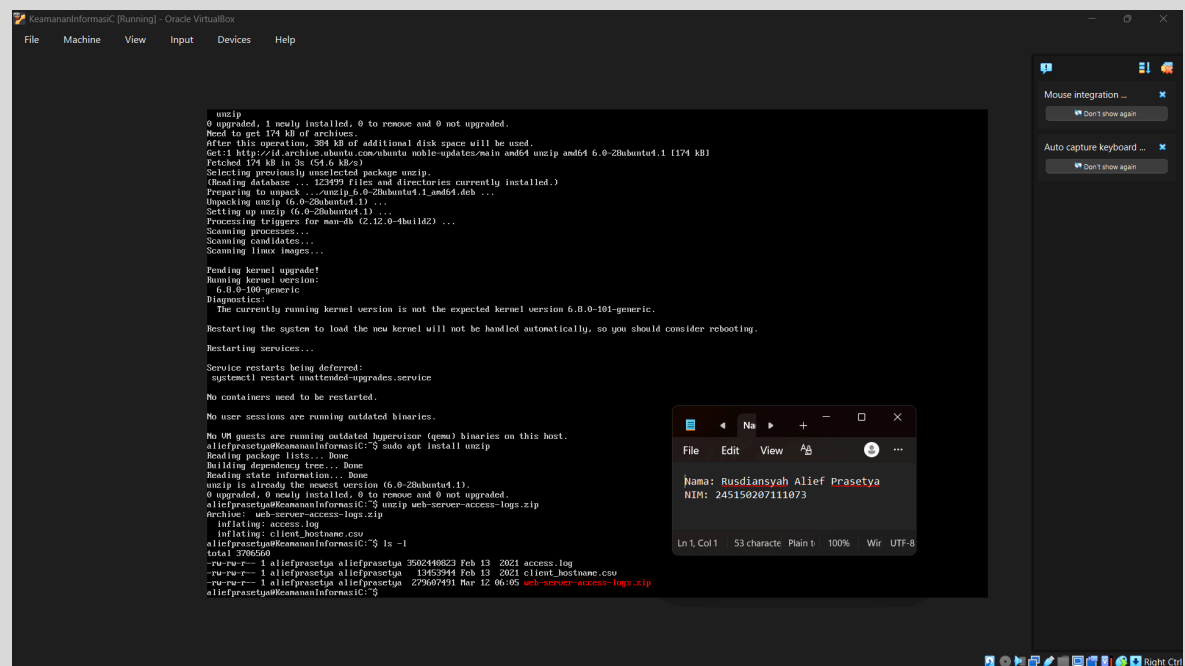
2. Install Web Server Access Logs

The screenshot shows the Kaggle website interface. The main content area displays the 'Web Server Access Logs' dataset by Elias Dabbas. The dataset is described as 'A sample of web server logs file'. The 'About Dataset' section explains that the logs contain information on any event that was registered/logged, including crawlers, business insights, security issues, and more. The 'Content' section states that the dataset consists of 3.3GB of logs from an Iranian ecommerce website znbill.ir. The 'Usability' section shows a score of 10.00. The 'License' is listed as 'CC0: Public Domain'. The 'Expected update frequency' is 'Never'. The 'Tags' section includes 'Text' and 'Data Cleaning'. A terminal window is overlaid on the page, showing the same command as in the first screenshot: `aliefprasetya@KeamananInformasiC:~$ wget -c -O web-server-access-logs.zip https://github.com/Lab-ICN/praktikum-keamanan-informasi/raw/refs/heads/main/archive.zip`.

3. Mengekstrak File access.log.zip



4. Bukti File Sudah diekstrak



5. Verifikasi log-file

```
0 VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
alielprasetya@KeamananInformatika:~$ sudo apt install unzip
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
unzip is already the newest version (6.0-2ubuntu4.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
alielprasetya@KeamananInformatika:~$ unzip web-server-access-logs.zip
Archive:  web-server-access-logs.zip
  inflating: access_log
  inflating: client_hostname.csv
alielprasetya@KeamananInformatika:~$ ls -l
total 3706560
-rw-r--r-- 1 alielprasetya alielprasetya 3502440823 Feb 13  2021 access_log
-rw-r--r-- 1 alielprasetya alielprasetya      13453944 Feb 13  2021 client_hostname.csv
-rw-r--r-- 1 alielprasetya alielprasetya 273697491  Mar 12  06:05 web-server-access-logs.zip
alielprasetya@KeamananInformatika:~$ head -n 10 access_log
54.36.149.41 - [22/Jan/2019:03:56:14 +0330] "GET /filter/2711320D9:65D2A2AF:D8:A7:D9:BE:D08C:D4:A9:D8:B3:D9:B4,2712DA2A9:D9:85:D0:AA:D6:B1:20:D6:A7:D0:B2:2
05:20D9:85:D2A2AF:D8:A7:D9:BE:D08C:D4:A9:D8:B3:D9:B4,p53 HTTP/1.1" 200 30577 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)" "-"
51.56.96.51 - [22/Jan/2019:03:56:16 +0330] "GET /image/60844/productModel/200x200 HTTP/1.1" 200 5667 "https://www.zanbil.ir/m/filter/b13/" "Mozilla/5.0 (Linux
; Android 6.0; ALE-L21 Build/HuaweiALE-L21) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.158 Mobile Safari/537.36" "-"
31.56.96.51 - [22/Jan/2019:03:56:16 +0330] "GET /image/61474/productModel/200x200 HTTP/1.1" 200 5379 "https://www.zanbil.ir/m/filter/b13/" "Mozilla/5.0 (Linux
; Android 6.0; ALE-L21 Build/HuaweiALE-L21) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.158 Mobile Safari/537.36" "-"
40.77.167.129 - [22/Jan/2019:03:56:17 +0330] "GET /image/14925/productModel/100x100 HTTP/1.1" 200 1696 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.
bing.com/bingbot.htm)" "-"
91.99.72.15 - [22/Jan/2019:03:56:17 +0330] "GET /product/18993-62100-zD08:B3:D08:B4:D9:80:D8:A7:D0:BE:D1-14DE:A0E8:A7:D9:A6:D0:A7:D0:BC-zD9:BE:D0:BE:B1:D9:A6:D0:B3:D9
:84:D0:2C-zD9:85:D0:A4:D9:84-PR527A7 HTTP/1.1" 200 41483 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64; rv:16.0) Gecko/16.0 Firefox/16.0" "-"
40.77.167.129 - [22/Jan/2019:03:56:17 +0330] "GET /image/23488/productModel/150x150 HTTP/1.1" 200 2654 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.
bing.com/bingbot.htm)" "-"
40.77.167.129 - [22/Jan/2019:03:56:18 +0330] "GET /image/45437/productModel/150x150 HTTP/1.1" 200 3688 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.
bing.com/bingbot.htm)" "-"
40.77.167.129 - [22/Jan/2019:03:56:18 +0330] "GET /image/576/article/100x100 HTTP/1.1" 200 14776 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.c
om/bingbot.htm)" "-"
66.249.66.194 - [22/Jan/2019:03:56:18 +0330] "GET /filter/b41,b665,c150e7C:D08:A0E8:D0:A7:D0:BE:D0:BE:B1:D9:BE:D0:BE:B2,p56 HTTP/1.1" 200 34277 "-" "Mozilla/5.0 (compa
tible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)" "-"
40.77.167.129 - [22/Jan/2019:03:56:18 +0330] "GET /image/57710/productModel/100x100 HTTP/1.1" 200 1695 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.
bing.com/bingbot.htm)" "-"
alielprasetya@KeamananInformatika:~$
```

6. Cek format file log dengan perintah:

```
bing.com/bingbot.htm)" "-"
aliefprasetya@KeamananInformasiC:~$ file access.log
access.log: ASCII text, with very long lines (609)
aliefprasetya@KeamananInformasiC:~$
```



The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there is a navigation bar with a blue icon on the left, a back arrow, the text 'Na', a forward arrow, a plus sign, a minus sign, and a square icon. Below the navigation bar is a dark grey bar with the text 'File', 'Edit', 'View', and a magnifying glass icon. The main content area is white and contains a text input field with the text 'Nama: Rusdiansyah Alief Prasetya' and 'NIM: 245150207111073'. The text is underlined.

7. *Hitung jumlah total baris log dengan perintah:*

[illegible]

8. mencari akses mencurigakan adalah dengan mencari IP yang melakukan akses dalam jumlah besar karena ini adalah salah satu indikasi serangan indikasi bot, scanning, brute-force, atau beberapa jenis serangan siber lainnya.

```
aliefprasetya@KeamananInformasiC:~$ awk '{print $1}' access.log | sort | uniq -c | sort -nr | head -n 20 | tee -a ip_list.txt
353483 66.249.66.194
314522 66.249.66.91
92475 151.239.241.163
88332 66.249.66.92
45979 91.99.30.32
42058 104.222.32.91
38694 91.99.72.15
38612 91.99.47.57
37204 5.78.190.233
27979 195.181.168.181
27800 23.101.169.3
24044 195.181.168.164
22146 66.249.66.93
21698 17.58.102.43
16706 104.222.32.94
13526 5.160.157.20
13427 5.117.116.238
12058 5.160.221.38
11303 172.20.2.174
10231 40.77.167.156
aliefprasetya@KeamananInformasiC:~$
```

9. Memeriksa setiap IP menggunakan tools virustotal, mengecek apakah ip pernah di laporkan atau tidak, saya akan membagi 2 kategori yang akan saya ss.
- IP Aman(jarang mendapatkan laporan dan mungkin beberapa dari google crawler)

9 detected files embedding this IP address

66.249.66.91 (66.249.64.0/19)
AS 15169 (Google LLC)

Community Score: 0 / 94

US | Last Analysis Date: 2 days ago

Join our Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

Security vendors' analysis

Vendor	Status	Vendor	Status
Abusix	Clean	Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean	AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean	Antiy-AVL	Clean
benkow.cc	Clean	BitDefender	Clean
Blueliv	Clean	Certego	Clean
CINS Army	Clean	CMC Threat Intelligence	Clean

Dashboard | Course | BAB 3 | OBE_Mo | VirusTotal | Google | praktikum | (3994) | acara | (6) Inst | hanacar

virustotal.com/gui/ip-address/66.249.66.194

URL, IP address, domain or file hash

0 / 94
Community Score

1 detected file communicating with this IP address

66.249.66.194 (66.249.64.0/19)
AS 15169 (Google LLC)

US | Last Analysis Date: 1 hour ago

Reanalyze More

File Edit View

Nama: Rusdiansyah Alief Prasetya
NIM: 245150207111073

Ln 1, Col 1 53 character Plain 100% Wir UTF-8

Join our Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

Security vendors' analysis

Do you want to automate checks?

Abusix	Clean	Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean	AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean	Antiy-AVL	Clean
benkow.cc	Clean	BitDefender	Clean
Blueliv	Clean	Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean	CINS Army	Clean

- *IP Malicious (ip yang sering dilaporkan oleh admin server lain)*

Dashboard | Course | BAB 3 | OBE_Mo | VirusTotal | Google | praktikum | (3994) | acara | (6) Inst | hanacar

virustotal.com/gui/ip-address/40.77.167.156

40.77.167.156

1 / 94
Community Score

1/94 security vendor flagged this IP address as malicious

40.77.167.156 (40.76.0.0/14)
AS 8075 (Microsoft Corporation)

US | Last Analysis Date: 22 minutes ago

Reanalyze More

File Edit View

Nama: Rusdiansyah Alief Prasetya
NIM: 245150207111073

Ln 1, Col 1 53 character Plain 100% Wir UTF-8

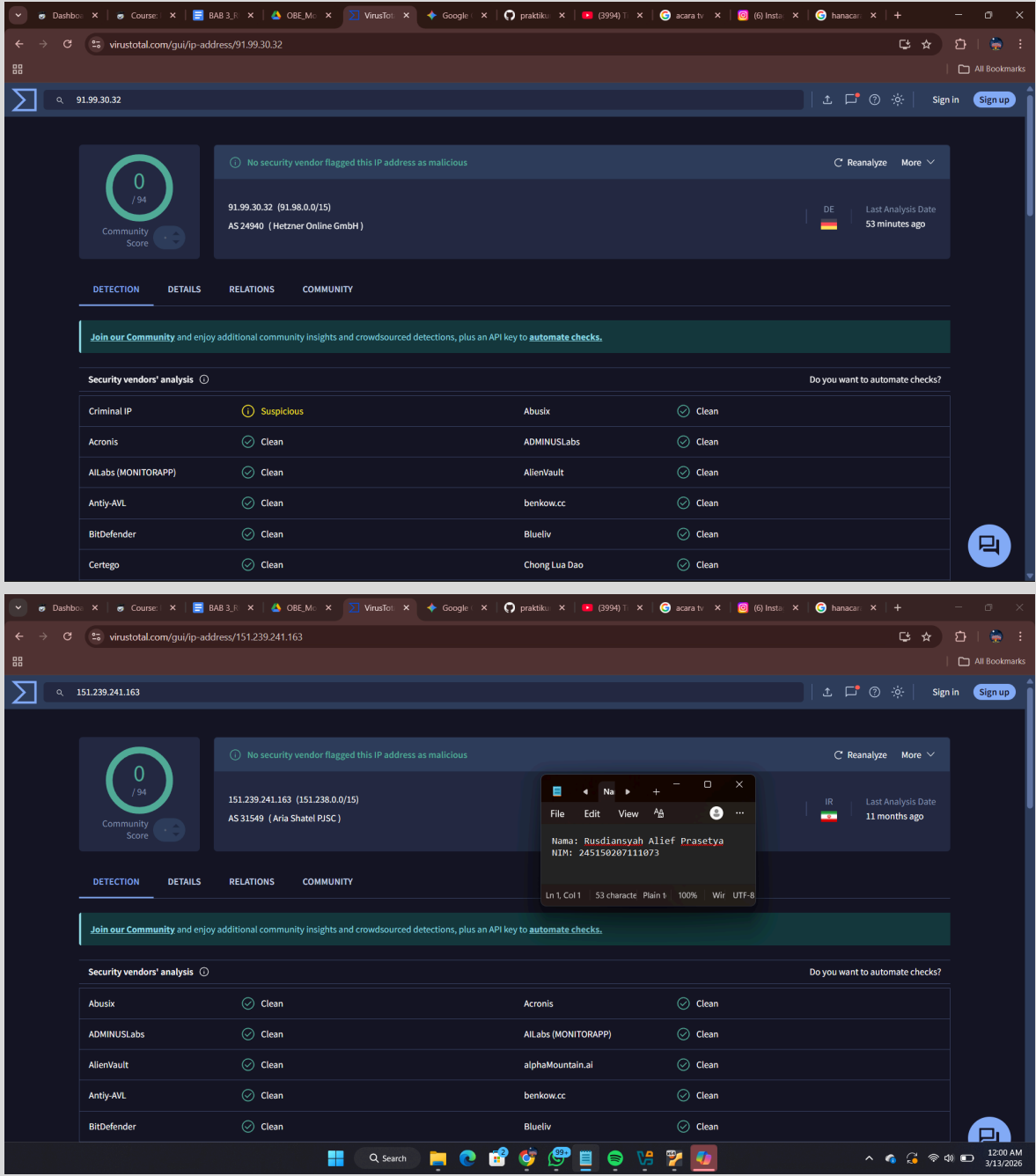
Join our Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

Security vendors' analysis

Do you want to automate checks?

Criminal IP	Malicious	Abusix	Clean
Acronis	Clean	ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean	AlienVault	Clean
Antiy-AVL	Clean	benkow.cc	Clean
BitDefender	Clean	Blueliv	Clean
Certego	Clean	Chong Lua Dao	Clean

- *Suspected Malicious IP*



(penjelasan): karena termasuk ke 3 ip yang sering di akses padahal bukan merupakan search engine, Community Score Ada angka -1 di bagian Community, yang artinya ada ora lain yang pernah melaporkan IP ini karena aktivitas yang mengganggu.

Tugas saya sekarang mencari IP dari Google Crawler:

1. 66.249.66.194
2. 66.249.66.91
3. 66.249.66.92
4. 66.249.66.93

dari 20 IP ada 4 yang terindikasi dari Google Crawler.

10. Dari 20 IP yang Anda periksa di langkah 1, IP berapa saja yang terindikasi melakukan serangan siber? Tuliskan dalam laporan!

IP yang terdeteksi malicious adalah ip: **40.77.167.156**

Ip dilaporkan mencurigakan karena berbagai alasan, contohnya:

- **Perilaku Otomatis (Bot Activity)**

Banyak IP milik perusahaan besar (seperti Microsoft atau Google) digunakan oleh crawler atau bot. Namun, jika bot tersebut diatur untuk melakukan pemindaian (scanning) yang terlalu agresif atau mencoba masuk ke area yang dilarang, sistem keamanan akan otomatis menandainya sebagai berbahaya.

- **Penyalahgunaan Infrastruktur Cloud**

Microsoft memiliki layanan cloud (Azure). Sering kali, penyerang menyewa server di sana untuk meluncurkan serangan agar identitas aslinya tertutup. Karena serangan tersebut terlihat datang dari server Microsoft, IP itulah yang akhirnya dilaporkan dan masuk daftar hitam (blacklist).

- **Laporan Komunitas dan Vendor Keamanan**

Layanan seperti VirusTotal mengumpulkan data dari puluhan mesin antivirus dan intelijen ancaman. Cukup satu laporan valid mengenai aktivitas mencurigakan (seperti percobaan brute force atau akses ke file tersembunyi) bisa mengubah status IP tersebut menjadi malicious di mata vendor tertentu.

11. Mencari Akses Ke Hidden File atau Hidden Directory

[illegible]

Perintah ini akan menampilkan hasilnya di layar dan sekaligus menyimpannya ke file `hidden-files.txt`

12. Cari berapa kali masing-masing IP mengakses hidden file atau hidden directory menggunakan perintah:

```
awk '{print $1}' hidden-files.txt | sort | uniq -c | sort -nr
```

[illegible]


```

537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36 "-"
54.183.219.40 - [23-Jan-2019:02:40:01 +0330] "GET /well-known/security.txt HTTP/1.1" 301 178 "-" Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36 "-"
178.128.0.34 - [23-Jan-2019:07:30:36 +0330] "GET /well-known/security.txt HTTP/1.1" 301 178 "-" Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 "-"
178.128.0.34 - [23-Jan-2019:07:30:38 +0330] "GET /well-known/security.txt HTTP/1.1" 404 489478 "-" Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 "-"
198.199.104.179 - [23-Jan-2019:10:20:39 +0330] "GET /well-known/dnt-policy.txt HTTP/1.1" 301 178 "-" python-requests/2.9.1 "-"
198.199.104.179 - [23-Jan-2019:10:20:41 +0330] "GET /well-known/dnt-policy.txt HTTP/1.1" 404 32410 "-" python-requests/2.9.1 "-"
178.128.0.34 - [23-Jan-2019:11:24:36 +0330] "GET /well-known/security.txt HTTP/1.1" 301 178 "-" Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 "-"
17.58.102.43 - [23-Jan-2019:11:49:44 +0330] "GET /well-known/apple-app-site-association HTTP/1.1" 404 33660 "-" Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 AppleWebKit/537.51 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 "-"
185.255.173.108 - [23-Jan-2019:13:24:19 +0330] "GET /well-known/dnt-policy.txt HTTP/1.1" 404 33662 "-" Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3570.90 Safari/537.36 "-"
67.238.212.247 - [23-Jan-2019:20:24:56 +0330] "GET /well-known/dnt-policy.txt HTTP/1.1" 404 32396 "-" Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3570.90 Safari/537.36 "-"
198.199.104.179 - [23-Jan-2019:10:25:39 +0330] "GET /well-known/dnt-policy.txt HTTP/1.1" 301 178 "-" python-requests/2.9.1 "-"
198.199.104.179 - [23-Jan-2019:10:25:45 +0330] "GET /well-known/dnt-policy.txt HTTP/1.1" 404 33681 "-" python-requests/2.9.1 "-"
17.58.102.43 - [23-Jan-2019:12:26:32 +0330] "GET /well-known/apple-app-site-association HTTP/1.1" 404 33660 "-" Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 AppleWebKit/537.51 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 "-"
104.134.25.123 - [24-Jan-2019:13:09:40 +0330] "GET /well-known/dnt-policy.txt HTTP/1.1" 404 33662 "-" Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.102 Safari/537.36 "-"
91.98.197.131 - [24-Jan-2019:13:12:44 +0330] "GET /well-known/dnt-policy.txt HTTP/1.1" 404 33682 "-" Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0 "-"
178.128.0.34 - [24-Jan-2019:15:01:56 +0330] "GET /well-known/security.txt HTTP/1.1" 301 178 "-" Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 "-"
178.128.0.34 - [24-Jan-2019:15:02:05 +0330] "GET /well-known/security.txt HTTP/1.1" 404 494622 "-" Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 "-"
151.226.233.236 - [24-Jan-2019:21:34:14 +0330] "GET /well-known/dnt-policy.txt HTTP/1.1" 404 32462 "-" Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0 "-"
198.199.104.179 - [25-Jan-2019:10:26:46 +0330] "GET /well-known/dnt-policy.txt HTTP/1.1" 301 178 "-" python-requests/2.9.1 "-"
198.199.104.179 - [25-Jan-2019:10:26:49 +0330] "GET /well-known/dnt-policy.txt HTTP/1.1" 404 31912 "-" python-requests/2.9.1 "-"
178.128.0.34 - [25-Jan-2019:14:59:28 +0330] "GET /well-known/security.txt HTTP/1.1" 301 178 "-" Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 "-"
178.128.0.34 - [25-Jan-2019:14:59:30 +0330] "GET /well-known/security.txt HTTP/1.1" 404 494622 "-" Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 "-"
5.122.6.163 - [25-Jan-2019:15:34:24 +0330] "GET /well-known/dnt-policy.txt HTTP/1.1" 404 32423 "-" Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0 "-"
23.91.238.0 - [25-Jan-2019:23:29:03 +0330] "GET /well-known/dnt-policy.txt HTTP/1.1" 404 32380 "-" Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3570.90 Safari/537.36 "-"
198.199.104.179 - [25-Jan-2019:10:26:49 +0330] "GET /well-known/dnt-policy.txt HTTP/1.1" 404 31912 "-" python-requests/2.9.1 "-"
17.58.102.43 - [26-Jan-2019:08:54:43 +0330] "GET /well-known/apple-app-site-association HTTP/1.1" 404 32463 "-" Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 AppleWebKit/537.51 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 "-"
178.128.0.34 - [26-Jan-2019:22:57 +0330] "GET /well-known/dnt-policy.txt HTTP/1.1" 301 178 "-" python-requests/2.9.1 "-"
198.199.104.179 - [26-Jan-2019:10:23:04 +0330] "GET /well-known/dnt-policy.txt HTTP/1.1" 404 33685 "-" python-requests/2.9.1 "-"
10/2019:13:13:29 +0330] "GET /well-known/security.txt HTTP/1.1" 301 178 "-" Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 "-"
10/2019:13:13:41 +0330] "GET /well-known/security.txt HTTP/1.1" 404 489478 "-" Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 "-"
Informasi: 3

```

16. Berdasarkan hasil percobaan pada langkah 2 dan 3, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:

a. IP yang paling banyak mengakses hidden file atau hidden directory:

Berdasarkan hasil analisis menggunakan perintah `awk '{print $1}' hidden-files.txt | sort | uniq -c | sort -nr`, ditemukan bahwa alamat IP yang paling sering melakukan percobaan akses ke file atau direktori tersembunyi adalah 178.128.0.34 dan 198.199.104.179. Alamat-alamat IP ini menunjukkan aktivitas pemindaian otomatis yang intensif terhadap jalur-jalur sensitif di server.

b. Hidden file atau hidden directory apa saja yang diakses oleh penyerang:

Berdasarkan hasil pemindaian log pada file `hidden-files.txt`, penyerang berusaha mengakses beberapa jalur direktori dan file tersembunyi berikut:

`/well-known/security.txt`: Digunakan untuk mengidentifikasi kebijakan keamanan server.

`/well-known/apple-app-site-association`: Percobaan pemindaian konfigurasi integrasi aplikasi.

`/well-known/dnt-policy.txt`: Pemindaian standar pada direktori `well-known`.

`/env`: Upaya untuk mencuri informasi kredensial atau password yang tersimpan dalam file konfigurasi lingkungan.

`/git`: Upaya untuk mengakses repository kode sumber guna mencari celah keamanan lebih lanjut

Langkah 2

Pemanfaatan AI Dalam Menganalisis Log Web Server

Jawab:

DISCLAIMER INI ADALAH SARAN JAWABAN DARI GEMINI:

Sesuai instruksi Modul

a. Jenis serangan apa yang dilakukan oleh penyerangan? Jenis serangan yang dilakukan adalah **Remote Code Execution (RCE)** melalui eksploitasi celah keamanan pada *framework* web (terlihat dari upaya memicu fungsi `invokefunction` dan `call_user_func_array`). Serangan ini juga melibatkan upaya **Malware Injection** karena penyerang mencoba memasukkan dan menjalankan berkas berbahaya ke dalam sistem.

b. Jelaskan apa yang ingin dilakukan oleh penyerang!

Berdasarkan log tersebut, penyerang mencoba melakukan serangkaian tindakan berikut:

- **Mengunduh Malware:** Menggunakan perintah `wget` untuk mengambil berkas berbahaya bernama `Tsunami.x86` dari server eksternal (`185.255.25.168`) dan menyimpannya di direktori sementara `/tmp/` dengan nama tersembunyi (`.Tsunami`).
- **Mengubah Izin Akses:** Menjalankan perintah `chmod 777` untuk memberikan izin akses penuh (baca, tulis, eksekusi) kepada semua pengguna terhadap berkas tersebut agar dapat dijalankan tanpa hambatan.
- **Eksekusi Malware:** Menjalankan berkas `Tsunami.x86` yang telah diunduh untuk menginfeksi server, yang kemungkinan besar bertujuan untuk menjadikan server sebagai bagian dari jaringan *botnet* atau melakukan aktivitas berbahaya lainnya secara otomatis.

2. Analisis 10 Aktivitas Penyerang pada `hidden-files.txt`

1. Akses ke `/.env`

- c. Jenis serangan: *Information Disclosure / Sensitive Data Exposure*.
- d. Penjelasan: Penyerang mencoba mencuri file konfigurasi yang biasanya berisi kredensial *database*, *API keys*, dan rahasia aplikasi lainnya.

2. Akses ke `/.git/config`

- c. Jenis serangan: *Information Disclosure*.

- d. Penjelasan: Penyerang ingin mengunduh konfigurasi repositori untuk mendapatkan akses ke kode sumber (*source code*) atau riwayat pengembangan aplikasi.
- 3. **Akses ke */.htaccess***
 - c. Jenis serangan: *Configuration Hijacking / Reconnaissance*.
 - d. Penjelasan: Penyerang memeriksa aturan keamanan server atau mencoba mencari celah untuk mengubah konfigurasi *routing* dan akses folder.
- 4. **Akses ke */.well-known/security.txt***
 - c. Jenis serangan: *Reconnaissance* (Pengintaian).
 - d. Penjelasan: Penyerang mencari informasi mengenai kontak keamanan organisasi untuk memahami kebijakan keamanan yang diterapkan.
- 5. **Akses ke */index.php?s=/index/\x09hink\x07pp/...***
 - c. Jenis serangan: *Remote Code Execution* (RCE).
 - d. Penjelasan: Penyerang memanfaatkan celah pada *framework* tertentu (seperti ThinkPHP) untuk menjalankan perintah sistem secara ilegal di server.
- 6. **Penggunaan perintah *wget* di dalam URL**
 - c. Jenis serangan: *Malware Injection*.
 - d. Penjelasan: Penyerang berusaha memerintahkan server untuk mengunduh berkas berbahaya dari server luar milik penyerang.
- 7. **Penggunaan perintah *chmod 777***
 - c. Jenis serangan: *Privilege Escalation / Permission Manipulation*.
 - d. Penjelasan: Penyerang ingin mengubah izin akses berkas yang baru diunduh agar menjadi *executable* sehingga bisa dijalankan oleh siapa saja di server.
- 8. **Akses ke */.phpstorm/* atau */.vscode/***
 - c. Jenis serangan: *Information Disclosure*.
 - d. Penjelasan: Penyerang mencari file konfigurasi IDE (Editor) untuk menemukan struktur proyek atau informasi sensitif pengembang yang tidak sengaja terunggah.
- 9. **Akses ke */.well-known/apple-app-site-association***
 - c. Jenis serangan: *Reconnaissance* (Pengintaian).
 - d. Penjelasan: Penyerang memetakan integrasi antara aplikasi *mobile* dan website untuk mencari celah pada fitur *Deep Linking*.
- 10. **Eksekusi file di */tmp/* (seperti */tmp/.Tsunami*)**
 - c. Jenis serangan: *Malware Execution / Botnet Recruitment*.
 - d. Penjelasan: Penyerang menjalankan program yang sudah diunduh di direktori sementara untuk menjadikan server sebagai bagian dari jaringan *botnet*

Tugas Praktikum

Soal 1

Menganalisis IP Client

Jawab:

Saya akan memberi 3 Kategori IP seperti pada langkah praktikum yang sebelumnya sudah dikerjakan menggunakan virus total, (Ini dilakukan agar ssan di laporan tidak terlalu banyak)

a) IP Malicious

AbuseIPDB » 40.77.167.156

Check an IP Address, Domain Name, Subnet, or ASN
e.g. 114.10.46.118, microsoft.com, 5.188.10.0/24, or AS15169

40.77.167.156 CHECK

40.77.167.156 was found in our database!

This IP was reported 2,031 times. Confidence of Abuse is 0%:

0%

ISP	Microsoft Corporation
Usage Type	Data Center/Web Hosting/Transit
ASN	AS8075
Hostname(s)	msnbot-40-77-167-156.search.msn.com
Domain Name	microsoft.com
Country	United States of America
City	Boydton, Virginia

IP info including ISP, Usage Type, and Location provided by [IPInfo](#). Updated biweekly.

Nama: Rusdiansyah Alief Prasetya
NIM: 245150207111073

b) Suspected Malicious

195.181.168.181 | Datacamp Limited

abuseipdb.com/check/195.181.168.181

AbuseIPDB Report IP Bulk Checker Bulk Reporter Pricing Docs IP Utilities Contact More

Login Sign Up

AbuseIPDB » 195.181.168.181

Check an IP Address, Domain Name, Subnet, or ASN
e.g. 114.10.46.118, microsoft.com, 5.188.10.0/24, or AS15169

195.181.168.181

CHECK

feedback

195.181.168.181 was found in our database!

This IP was reported 326 times. Confidence of Abuse is 0%:

0%

ISP Datacamp Limited

Usage Type Data Center/Web Hosting/Transit

ASN [AS60068](#)

Domain Name [cdn77.com](#)

Country United States of America

City New York City, New York

IP info including ISP, Usage Type, and Location provided by [IPInfo](#). Updated biweekly.

REPORT IP

WHOIS SEARCH

Formatting

File Edit View

Nama: Rusdiansyah Alief Prasetya

NIM: 245150207111073

Ln 2, Col 1 53 character Plain t 100% Wir UTF-8

195.181.168.164 was found in our database!

This IP was reported 259 times. Confidence of Abuse is 0%:

0%

ISP Datacamp Limited

Usage Type Data Center/Web Hosting/Transit

ASN [AS60068](#)

Domain Name [cdn77.com](#)

Country United States of America

City New York City, New York

IP info including ISP, Usage Type, and Location provided by [IPInfo](#). Updated biweekly.

REPORT IP

WHOIS SEARCH

Formatting

File Edit View

Nama: Rusdiansyah Alief Prasetya

NIM: 245150207111073

Ln 2, Col 1 53 character Plain t 100% Wir UTF-8

c) IP Google Crawler

The image displays two screenshots of the AbuseIPDB website. The top screenshot shows the results for IP 66.249.66.91, which was not found in the database. The bottom screenshot shows the results for IP 66.249.66.194, which was found in the database.

AbuseIPDB » 66.249.66.91

Check an IP Address, Domain Name, Subnet, or ASN
e.g. 114.10.46.118, microsoft.com, 5.188.10.0/24, or AS15169

66.249.66.91

66.249.66.91 was not found in our database

ISP	Google LLC
Usage Type	Data Center/Web Hosting/Transit
ASN	Unknown
Hostname(s)	crawl-66-249-66-91.googlebot.com
Domain Name	google.com
Country	United States of America
City	Charlotte, North Carolina

IP info including ISP, Usage Type, and Location provided by [IPInfo](#). Updated biweekly.

REPORT IP **WHOIS SEARCH**

66.249.66.194 was found in our database!

This IP was reported 134 times. Confidence of Abuse is 0%.

0%

ISP	Google LLC
Usage Type	Data Center/Web Hosting/Transit
ASN	AS15169
Hostname(s)	crawl-66-249-66-194.googlebot.com
Domain Name	google.com
Country	United States of America
City	Charlotte, North Carolina

IP info including ISP, Usage Type, and Location provided by [IPInfo](#). Updated biweekly.

Important Note: 66.249.66.194 is an IP address from within our whitelist belonging to the subnet 66.249.64.0/19, which we identify as: "Google non-cloud IPs".

Whitelisted netblocks are typically owned by trusted entities, such as Google or Microsoft who may use them for search engine spiders. However, these same entities sometimes also provide cloud servers and mail services which are easily abused. Pay special attention when trusting or distrusting these IPs.

Ternyata setelah ditelaah di abuseIPDB banyak ditemukan bahwa ip dilaporkan oleh admin network server lain.

Soal 2

Perbandingan AI gemini dan Chat GPT

Jawab:

Perbandingan Analisis: ChatGPT vs. Gemini		
Aspek Perbandingan	ChatGPT (Sub Bab 3.4.6)	Gemini (Tugas Praktik 3.5.2)
Kecepatan Analisis	Memberikan penjelasan poin-per-poin mengenai struktur perintah Linux dalam log.	Memberikan analisis konteks yang lebih dalam mengenai niat penyerang dan dampak sistemik.
Detail Teknis	Sangat baik dalam membedah fungsi spesifik seperti <code>shell_exec</code> dan <code>wget</code> .	Unggul dalam menghubungkan baris log dengan jenis ancaman spesifik (seperti <i>Botnet Recruitment</i>).
Akurasi Konteks	Fokus pada interpretasi teks perintah yang ada di dalam baris log.	Memberikan saran langkah mitigasi tambahan setelah mendeteksi adanya upaya <i>Malware Injection</i> .

Soal Latihan

1. Bagaimana mekanisme yang digunakan oleh VirusTotal atau AbuseIPDB dalam mendeteksi apakah suatu file atau URL bersifat berbahaya?

VirusTotal menggunakan mekanisme *Multi-Engine Scanning* dengan menggabungkan hasil deteksi dari 70+ vendor antivirus serta analisis hash file untuk mendeteksi ancaman secara global.

AbuseIPDB mengandalkan mekanisme *Crowdsourced Reporting*, di mana data dikumpulkan dari laporan real-time para administrator sistem mengenai aktivitas mencurigakan dari IP tertentu.

Kedua platform tersebut mengintegrasikan analisis komunitas dan database reputasi untuk memberikan skor kepercayaan (*Confidence Score*) terhadap tingkat bahaya suatu entitas digital.

2. Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika sebuah file yang telah digunakan dalam jangka waktu tertentu teridentifikasi sebagai berbahaya?

Isolasi dan Karantina: Segera putuskan koneksi perangkat dari jaringan dan pindahkan file berbahaya tersebut ke folder terisolasi atau hapus untuk mencegah penyebaran malware lebih lanjut.

Investigasi Dampak: Lakukan pemindaian menyeluruh pada sistem untuk mencari indikasi infeksi sekunder (seperti backdoor atau persistence) serta periksa log akses untuk melihat potensi kebocoran data.

Pemulihan dan Mitigasi: Pulihkan sistem menggunakan salinan cadangan (backup) yang bersih, perbarui semua konfigurasi keamanan, dan ganti kredensial atau password yang kemungkinan telah terkompromi.

3. Apakah penting untuk memahami dan menerapkan incident response? Jika iya, mengapa?

Meminimalisir Kerugian: Sangat penting karena incident response memungkinkan organisasi mendeteksi dan menghentikan serangan dengan cepat, sehingga dampak finansial serta kerusakan operasional dapat ditekan sekecil mungkin.

Pemulihan Terukur: Penerapan yang tepat memastikan proses pemulihan sistem berjalan secara sistematis dan aman, mencegah terjadinya infeksi ulang yang dapat merusak integritas data jangka panjang.

Kepatuhan dan Reputasi: Membantu organisasi memenuhi standar regulasi keamanan data dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dengan menunjukkan kesiapan profesional dalam menghadapi ancaman siber.

RANGKUMAN

Praktikum berhasil di jalankan dengan baik, mencoba mempelajari incident response lebih dalam merupakan cara memahami kinerja network engineer untuk prospek kerja yang lebih baik.